definition plain remark

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

Repaso Análisis Matemático

1. Asíntotas, Continuidad y Derivadas

1.1. Asíntotas

Las asíntotas son rectas a las cuales la gráfica de una función se aproxima indefinidamente. Se clasifican en:

1. **Asíntotas Verticales (AV):** Una recta $x = a$ es una asíntota vertical de $f(x)$ si al menos uno de los límites laterales de $f(x)$ en a es infinito:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{o} \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$$

   Las AV suelen ocurrir en puntos donde el denominador de una función racional se anula.

2. **Asíntotas Horizontales (AH):** Una recta $y = L$ es una asíntota horizontal de $f(x)$ si el límite de $f(x)$ cuando x tiende a $\pm\infty$ es un valor finito L:

$$\lim_{x \to \pm\infty} f(x) = L$$

   Si existen, no puede haber asíntotas oblicuas en la misma dirección ($x \to +\infty$ o $x \to -\infty$).

3. **Asíntotas Oblicuas (AO):** Una recta $y = mx + b$ con $m \neq 0$ es una asíntota oblicua de $f(x)$ si:

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{y} \quad b = \lim_{x \to \pm\infty} (f(x) - mx)$$

   Si existen, no puede haber asíntotas horizontales en la misma dirección.

1.2. Continuidad

Definición 1.1 *Una función $f(x)$ es **continua** en un punto $x = c$ si se cumplen las siguientes tres condiciones:*

1. *$f(c)$ está definida (es decir, c pertenece al dominio de f).*
2. *$\lim_{x \to c} f(x)$ existe y es finito.*
3. *$\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.*

Si una de estas condiciones falla, la función es ***discontinua*** *en c.*

Nota 1.1 *Tipos de discontinuidades:*

- ***Evitable:*** *Si $\lim_{x\to c} f(x)$ existe pero $f(c)$ no está definida o $\lim_{x\to c} f(x) \neq f(c)$. Se puede removerredefiniendo $f(c)$.*
- ***Esencial (o de Salto):*** *Si los límites laterales existen pero son diferentes ($\lim_{x\to c^-} f(x) \neq \lim_{x\to c^+} f(x)$).*
- ***Esencial (o Infinita):*** *Si al menos uno de los límites laterales es $\pm\infty$. Relacionado con las asíntotas verticales.*

1.3. Derivadas

Definición 1.2 *La* ***derivada*** *de una función $f(x)$ en un punto x_0, denotada $f'(x_0)$, se define como:*

$$f'(x_0) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h}$$

si este límite existe y es finito. Representa la pendiente de la recta tangente al gráfico de f en x_0.

Nota 1.2 ***Reglas básicas de derivación:***

- $(c)' = 0$
- $(x^n)' = nx^{n-1}$
- $(c \cdot f(x))' = c \cdot f'(x)$
- $(f(x) \pm g(x))' = f'(x) \pm g'(x)$
- $(f(x) \cdot g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$ *(Regla del Producto)*
- $\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{(g(x))^2}$ *(Regla del Cociente)*
- $(f(g(x)))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$ *(Regla de la Cadena)*

2. Teorema del Valor Medio y Diferenciales

2.1. Teorema del Valor Medio (TVM)

Teorema 2.1 (Teorema del Valor Medio de Lagrange) *Si una función $f(x)$ es:*

1. *Continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, y*
2. *Derivable en el intervalo abierto (a, b),*

entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Geométricamente, significa que hay un punto en el intervalo donde la pendiente de la recta tangente es igual a la pendiente de la recta secante que une los puntos $(a, f(a))$ y $(b, f(b))$.

Teorema 2.2 (Teorema de Rolle (caso particular del TVM)) *Si una función $f(x)$ es:*

1. *Continua en el intervalo cerrado $[a, b]$,*
2. *Derivable en el intervalo abierto (a, b), y*
3. *$f(a) = f(b)$,*

entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

2.2. Diferenciales

Definición 2.1 *Para una función $y = f(x)$ derivable, la **diferencial** de y, denotada dy o df, se define como:*

$$dy = f'(x)\,dx$$

donde dx es la diferencial de x (un incremento arbitrario de x, Δx).

Nota 2.1 *Las diferenciales se usan para aproximar cambios en el valor de una función. Si Δx es un cambio pequeño en x, entonces:*

$$\Delta y \approx dy = f'(x)\,\Delta x$$

Esto significa que $f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x)\,\Delta x$. Es una aproximación lineal de la función cerca de x.

3. Regla de L'Hopital

Teorema 3.1 (Regla de L'Hôpital) *Sean $f(x)$ y $g(x)$ funciones derivables en un intervalo abierto que contiene a c (excepto posiblemente en c mismo), y $g'(x) \neq 0$ para $x \neq c$. Si:*

$$\lim_{x\to c} f(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x\to c} g(x) = 0 \quad \textit{(forma indeterminada } \frac{0}{0}\textit{)}$$

o

$$\lim_{x\to c} f(x) = \pm\infty \quad y \quad \lim_{x\to c} g(x) = \pm\infty \quad \textit{(forma indeterminada } \frac{\infty}{\infty}\textit{)}$$

entonces:

$$\lim_{x\to c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x\to c} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

si el límite del lado derecho existe (finito o infinito). La regla también aplica para límites cuando $x \to \pm\infty$.

Nota 3.1 *L'Hôpital puede aplicarse repetidamente si la indeterminación persiste. Otras formas indeterminadas pueden transformarse a $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$:*

- $0 \cdot \infty$*:* $\lim f \cdot g = \lim \frac{f}{1/g}$ *o* $\lim \frac{g}{1/f}$
- $\infty - \infty$*: Convertir a un cociente con denominador común.*
- $1^\infty, 0^0, \infty^0$*: Tomar logaritmo natural y luego aplicar L'Hôpital. Si* $\lim \ln y = L$*, entonces* $\lim y = e^L$*.*

4. Análisis Completo de Funciones y Cantidad de Soluciones

Para realizar un análisis completo de una función $f(x)$ y determinar el comportamiento de su gráfico, se suelen seguir los siguientes pasos:

1. **Dominio y Rango:** Identificar el conjunto de valores de x para los cuales $f(x)$ está definida ($\text{Dom}(f)$) y el conjunto de valores que toma la función ($\text{Im}(f)$).
2. **Intersecciones con los ejes:**
   - Eje Y: Calcular $f(0)$.
   - Eje X (raíces): Resolver $f(x) = 0$.
3. **Simetría:**

- Par: $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto al eje Y).
- Impar: $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto al origen).

4. **Asíntotas:** Determinar asíntotas verticales, horizontales y oblicuas.

5. **Continuidad:** Analizar la continuidad en el dominio de la función e identificar discontinuidades.

6. **Primera Derivada ($f'(x)$):**
   - Puntos Críticos: x donde $f'(x) = 0$ o $f'(x)$ no existe.
   - Intervalos de Crecimiento/Decrecimiento:
     - Si $f'(x) > 0$, f es creciente.
     - Si $f'(x) < 0$, f es decreciente.
   - Extremos Relativos (Máximos/Mínimos Locales): Ocurren en puntos críticos donde f' cambia de signo (Criterio de la Primera Derivada).

7. **Segunda Derivada ($f''(x)$):**
   - Puntos de Inflexión: x donde $f''(x) = 0$ o $f''(x)$ no existe, y f'' cambia de signo.
   - Intervalos de Concavidad:
     - Si $f''(x) > 0$, f es cóncava hacia arriba (convexa).
     - Si $f''(x) < 0$, f es cóncava hacia abajo (cóncava).
   - Criterio de la Segunda Derivada para Extremos: Si $f'(c) = 0$:
     - Si $f''(c) > 0$, hay un mínimo local en c.
     - Si $f''(c) < 0$, hay un máximo local en c.
     - Si $f''(c) = 0$, el criterio no es concluyente.

8. **Gráfico de la Función:** Bosquejar el gráfico utilizando toda la información obtenida.

9. **Cantidad de Soluciones de $f(x) = k$:** El análisis del gráfico (y de los límites y extremos) permite determinar cuántas veces la recta $y = k$ interseca al gráfico de $f(x)$ para diferentes valores de k. Esto equivale a la cantidad de soluciones de la ecuación $f(x) = k$.

5. Optimización

Los problemas de optimización buscan encontrar los valores máximos o mínimos de una función bajo ciertas restricciones.

1. **Paso 1: Identificar la Cantidad a Optimizar.** Definir la función objetivo (ej., área, volumen, costo, tiempo) que se desea maximizar o minimizar.

2. **Paso 2: Identificar las Restricciones.** Establecer las ecuaciones o desigualdades que relacionan las variables del problema.

3. **Paso 3: Expresar la Función Objetivo en Términos de una Sola Variable.** Usar las restricciones para eliminar variables de la función objetivo. Esto puede requerir despejar una variable de la ecuación de restricción y sustituirla en la función objetivo.

4. **Paso 4: Determinar el Dominio Relevante.** Establecer el intervalo de valores para la variable independiente de la función objetivo que tienen sentido físico o cumplen con las condiciones del problema. Este dominio puede ser un intervalo abierto o cerrado.

5. **Paso 5: Encontrar los Puntos Críticos.** Calcular la primera derivada de la función objetivo y encontrar los valores de la variable donde la derivada es cero o no existe dentro del dominio relevante.

6. **Paso 6: Aplicar el Criterio de la Primera o Segunda Derivada.**

   - **Criterio de la Primera Derivada:** Analizar el signo de la derivada a ambos lados de cada punto crítico. Si la derivada cambia de positivo a negativo, es un máximo local. Si cambia de negativo a positivo, es un mínimo local.
   - **Criterio de la Segunda Derivada:** Evaluar la segunda derivada en cada punto crítico donde $f'(c) = 0$. Si $f''(c) > 0$, es un mínimo local. Si $f''(c) < 0$, es un máximo local.

7. **Paso 7: Evaluar en los Extremos del Intervalo (si es cerrado).** Si el dominio relevante es un intervalo cerrado $[a, b]$, evaluar la función objetivo en los puntos críticos dentro del intervalo y en los extremos a y b. El mayor valor será el máximo absoluto y el menor valor será el mínimo absoluto. Si el dominio es un intervalo abierto o infinito, se suelen analizar los límites en los extremos del dominio para confirmar si el extremo local es también absoluto.

8. **Paso 8: Responder la Pregunta.** Interpretar el resultado en el contexto del problema original y proporcionar las dimensiones o valores solicitados.